Pochak 운영 서버 Reverse Engineering 보고서

작성일: 2026-04-09 **분석 방법**: GET 요청 기반 비파괴 분석 (POST/PUT/DELETE 미사용) **분석 대상**: pochak.live, corehub.hogak.live

---

1. pochak.live (사용자 웹)

1.1 기술 스택

항목	내용
프레임워크	React (CRA - Create React App)
빌드	Webpack, code splitting (1,000+ chunks)
웹서버	Nginx (HTTP/2)
상태관리	React Hooks (useState, useEffect, useReducer, useMemo, useContext)
영상 플레이어	Video.js + HLS.js
그래픽	Pixi.js (canvas 기반 렌더링)
날짜 처리	Moment.js v2.30.1
스타일링	Styled Components
다국어	i18next
DnD	React DnD
PWA	manifest.json 지원 (standalone mode)

1.2 인프라 구성

```
[사용자 브라우저]
     │
     ▼
[Nginx - pochak.live]  ← React SPA 서빙 (static files)
     │
     ▼ (API 호출)
[AWS API Gateway]
  https://b7brq5fwy9.execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com/prd
     │
     ▼
[.NET Backend (C#)]  ← Lambda 또는 EC2/ECS
     │
     ▼
[AWS CloudFront CDN]
  https://d3ocndcybz2qo4.cloudfront.net/prd/
     │
     ├── /app/logo/        ← 앱 로고, 아이콘
     ├── /pubulish/         ← UI 아이콘, 배경 이미지
     ├── /pubulish/icon/    ← 기능별 아이콘 (40+ SVG)
     ├── /pubulish/images/  ← 배경 이미지
     └── /Banner/           ← 배너 이미지
```

1.3 외부 서비스 연동

서비스	용도	식별자/URL
Google Tag Manager	태그 관리	GTM-TV72J8TV
Google Analytics	웹 분석	G-1309EXWYC7
Google Ads (DFP)	광고	securepubads.g.doubleclick.net
Google Maps	지도	API Key: AIzaSyAIX-QUScBCpoc7x8QbZJlHDrGsLHEFBv8
Google Cast	Chromecast 지원	cast_sender.js
Naver Maps	지도	NCP Client ID: p4d2ac47ht
Naver OAuth	네이버 로그인	nid.naver.com/oauth2.0/authorize
Kakao OAuth	카카오 로그인	kauth.kakao.com/oauth/authorize
Google OAuth	구글 로그인	accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth
Apple Auth	애플 로그인	appleid.apple.com/auth/authorize
KCP 결제	PG 결제	spay.kcp.co.kr
Mobile-OK	본인인증	cert.mobile-ok.com
Daum 우편번호	주소 검색	t1.daumcdn.net/mapjsapi/bundle/postcode
Peerline	스코어보드/광고	scorebug.peerline.net, dev.peerline.net
Google IMA	비디오 광고	imasdk.googleapis.com

1.4 API 구조 (AWS API Gateway)

Base URL: `https://b7brq5fwy9.execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com/prd`

응답 형식:

```
{
  "ResultCode": 200,
  "Message": "Success",
  "ResultData": { ... }
}
```

에러 응답 (.NET 표준):

```
{
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1",
  "title": "One or more validation errors occurred.",
  "status": 400,
  "errors": { "mID": ["The mID field is required."] },
  "traceId": "00-..."
}
```

API 엔드포인트 목록

인증 (Auth)

메서드	경로	설명

	/api/Auth/Login	로그인
	/api/Auth/Users	회원가입
	/api/Auth/UsersByEmail	이메일 회원가입
GET	/api/Auth/TermList	약관 목록
	/api/Auth/EmailVerificationSend	이메일 인증 발송
	/api/Auth/EmailVerificationByChange	이메일 변경 인증
GET	/api/Auth/userAgeAbove	연령 확인

메인 (Main)

메서드	경로	설명
GET	/api/Main/HomeBanner	홈 배너 (6개 확인)
GET	/api/Main/HomeEvent	홈 이벤트
GET	/api/Main/PopupList	팝업 목록
GET	/api/Main/DeployCheck	배포 상태 확인
GET	/api/Main/ReportCategory	신고 카테고리
	/api/Main/AlarmReadUP	알림 읽음 처리
	/api/Main/AlarmMemberSettingUp	알림 설정
	/api/Main/MemberShipUp	멤버십 수정
	/api/Main/MemberImageAdd	프로필 이미지
	/api/Main/MemberWithdrawal	회원 탈퇴
	/api/Main/TeamAdd	팀 생성
	/api/Main/NoticeAdd/Del	공지 CRUD
	/api/Main/InquiryAdd	문의 등록
	/api/Main/ReportAdd	신고
	/api/Main/GiftCodeAdd	기프트코드
	/api/Main/SeasonPassPurchase	시즌패스 구매
	/api/Main/CancelPGSubscription	구독 취소
	/api/Main/ResumePGSubscription	구독 재개
	/api/Main/RefundPGPayment	PG 환불
	/api/Main/RefundInquiryAdd	환불 문의

대회/조직 (Competition)

메서드	경로	설명

GET	/api/Competition/OrganizationHomeTop	조직 홈 (mID 파라미터 필수)
GET	/api/Competition/TeamHomeTop	팀 홈
	/api/Competition/Favorite	즐겨찾기
	/api/Competition/AccessHistory	접근 이력

대회 하위 (CompetitionSub) — 조직/팀/지부 관리

경로 패턴	설명
/api/CompetitionSub/OrganizationInformationUp	조직 정보 수정
/api/CompetitionSub/OrganizationJoinAdd	조직 가입
/api/CompetitionSub/OrganizationMemberAdd	조직 멤버 추가
/api/CompetitionSub/BranchInformationUp	지부 정보 수정
/api/CompetitionSub/BranchTeamAdd	지부 팀 추가
/api/CompetitionSub/AssociationInformationUp	협회 정보 수정
/api/CompetitionSub/AssociationJoinAdd	협회 가입
/api/CompetitionSub/TeamInformationUp	팀 정보 수정
/api/CompetitionSub/TeamNameUp	팀명 변경
/api/CompetitionSub/TeamMemberAdd	팀 멤버 추가
/api/CompetitionSub/TeamMemberApprovalUp	팀 멤버 승인
/api/CompetitionSub/TeamMemberRoleUp	팀 멤버 역할 변경
/api/CompetitionSub/TeamMemberInfoUp	팀 멤버 정보 수정
/api/CompetitionSub/TeamRegistRoleTransferUp	팀 등록 권한 이전
/api/CompetitionSub/TeamDisband	팀 해산
/api/CompetitionSub/TeamAddressAdd/Up	팀 주소 CRUD
/api/CompetitionSub/TeamAddInformationAdd/Del/Up	팀 추가정보 CRUD
/api/CompetitionSub/AddInformationAdd/Del/Up	추가정보 CRUD
/api/CompetitionSub/AddressInfoAdd/Del/Up	주소정보 CRUD
/api/CompetitionSub/GroupApprovalStatusUp	그룹 승인 상태
/api/CompetitionSub/GroupMemberApprovalStatusUp	그룹 멤버 승인
/api/CompetitionSub/ImageAdd/Del	이미지 CRUD
/api/CompetitionSub/PushSettingUp	푸시 설정

콘텐츠/랜딩 (Landing)

경로	설명

`/api/Landing/ClipAdd/Del/Up`	클립 CRUD
`/api/Landing/VodTagAdd/Del/Up`	VOD 태그 CRUD
`/api/Landing/MediaDel`	미디어 삭제
`/api/Landing/LandingPointUsageAdd`	포인트 사용
`/api/Landing/LandingViewingHistoryAdd`	시청 이력 추가

결제 (Payment)

경로	설명
`/api/Payment/GetOrderNo`	주문번호 생성
`/api/Payment/GetSeasonPassOrderNo`	시즌패스 주문번호
`/api/Payment/HogakPaymentPG`	PG 결제 처리
`/api/Payment/HogakSeasonPassPaymentPG`	시즌패스 PG 결제
`/api/Payment/PGSubscriptionOrder`	구독 주문
`/api/Payment/SeasonPassPointOnlyPurchase`	포인트 전용 구매

미디어 (Media)

경로	설명
`/api/Media/AirBrigeTracking`	Airbridge 트래킹
`/api/Media/ParkReservationAdd/Del/Up`	시설 예약 CRUD
`/api/Media/ParkReservationScoreUp`	시설 평점
`/api/Media/ParkReservationTimeUp`	예약 시간 수정

1.5 광고 슬롯 구조

번들에서 발견된 Google DFP 광고 슬롯 (hogaklive_111_* 패턴):

모바일 (M)

슬롯 ID	위치	크기
MHCLIPMIDDLE2	클립 중간	300x50
MHCLIPTOP1	클립 상단	300x50
MHLEAGUEMIDDLE1/2	리그 중간	300x50
MHMAINMIDDLE1/2	메인 중간	300x100
MHRECENTVIDEOMIDDLE2	최신영상 중간	300x50
MHRECENTVIDEOTOP1	최신영상 상단	300x50
MHSCHEDULEBOTTOM2	일정 하단	300x100
MHSCHEDULETOP1	일정 상단	300x50

MHVIDEORENDERMIDDLE1	영상뷰 중간	300x100

PC (P)

슬롯 ID	위치	크기
PHANCHORSUBMENU	앵커 서브메뉴	970x90
PHCLIPLEFTWING1/RIGHTWING2	클립 좌/우	160x600
PHLEAGUELEFTWING1/RIGHTWING2	리그 좌/우	160x600
PHLEAGUEMIDDLE3	리그 중간	970x90
PHLIVELEFTWING1/RIGHTWING2	라이브 좌/우	160x600
PHMAINLEFTWING1/RIGHTWING2	메인 좌/우	160x600
PHMAINMIDDLE31	메인 중간	970x90
PHVIDEORENDERLEFTWING1/RIGHTWING2	영상뷰 좌/우	160x600
PHVIDEORENDERRIGHT3	영상뷰 우측	300x250
PHVIDEORIGHT3	영상 우측	300x250
PHSCHEDULELEFTWING1/RIGHTWING2	일정 좌/우	160x600
PHRECENTVIDEOLEFTWING1/RIGHTWING2	최신영상 좌/우	160x600

1.6 프론트엔드 라우트 구조

```
/main              ← 메인 홈
/login             ← 로그인 (소셜: 카카오, 네이버, 구글, 애플)
/signup            ← 회원가입
/mypage            ← 마이페이지
/live              ← 라이브 목록
/vod               ← VOD 목록
/schedule          ← 일정
/notice            ← 공지사항
/event             ← 이벤트
/match             ← 경기
/team              ← 팀
/club              ← 클럽
/search            ← 검색
/store             ← 스토어 (시즌패스, 구독)
/about             ← 소개
/callback          ← OAuth 콜백
```

1.7 HomeBanner API 응답 구조 (실제 데이터)


```json
{
  "ResultCode": 200,
  "Message": "Success",
  "ResultData": {
    "BannerSelectResults": [
      {
        "TotalCount": 6,
```

```
        "BannerID": 121,
        "BannerType": 510050,
        "ImageURL": "https://d3ocndcybz2qo4.cloudfront.net/Banner/..._Web_*.png",
        "ImageURLMobile": "https://d3ocndcybz2qo4.cloudfront.net/Banner/..._Mobile_*.png"
      }
    ]
  }
}
```


1.8 영상 스트리밍 구조

항목	내용
플레이어	Video.js (커스텀 hogak-player 컴포넌트)
프로토콜	HLS (m3u8)
미디어 서버	media.aisportstv.com
스코어보드	scorebug.peerline.net
프리롤 광고	dev.peerline.net/hogak/thumbnail/hogak_preroll_ad.mp4
비디오 광고	Google IMA SDK
Chromecast	Google Cast SDK 지원

---

2. corehub.hogak.live (BO 관리자)

2.1 기술 스택

항목	내용
프레임워크	ASP.NET MVC (.NET Framework / C#)
서버	Nginx (리버스 프록시) + Kestrel/IIS
프론트엔드	jQuery + jQuery UI + jQuery Templates
UI 라이브러리	jQuery BlockUI (로딩)
인증	폼 기반 + SMS 2차 인증
레이아웃	서버사이드 렌더링 (SSR), iframe 기반 패널

2.2 인프라 구성

```
[관리자 브라우저]
     │
     ▼
[AWS ALB (Application Load Balancer)]
  ├── Cookie: AWSALB / AWSALBCORS
  └── HTTP → 302 Redirect to /Account/Index
     │
     ▼
[Nginx (리버스 프록시)]
     │
     ▼
```

```
[ASP.NET MVC 서버]
  ├── /Account/*     ← 인증 (Login, SMS인증)
  ├── /Home          ← 대시보드 (로그인 후)
  ├── /* (기타)      ← 관리 페이지들 (인증 필요 → 302)
  └── /health        ← 헬스체크 (200 OK)
```

2.3 인증 구조

```
1단계: 아이디/비밀번호 입력
   POST /Account/Login
   - UserID: 영문+숫자 조합 8자리 이상
   - PassWord

2단계: SMS 2차 인증
   POST /Account/SMSCertifyRequest  ← SMS 발송 요청
   POST /Account/MemberCertify      ← 인증번호 확인
   - txtCertificationNumber

3단계: 세션 생성 → /Home 리다이렉트
```

2.4 라우트 구조 (HTTP 응답 코드 기반 분석)

코드	경로	상태
200	`/Account/Login`	로그인 폼
200	`/Account/Index`	로그인 폼 (리다이렉트 포함)
200	`/health`	헬스체크 ("OK")
302	`/`	→ `/Account/Index` (인증 필요)
302	`/Home`	→ `/Account/Index` (인증 필요)
404	그 외 모든 경로	인증 없이 접근 불가

참고: Dashboard, Content, Live, Match, User, Club, Team, Vod, Schedule, Notice, Event, Payment, Setting, Report, Statistics, Member 등 모든 관리 경로는 인증 없이 404 반환. 로그인 후에만 접근 가능.

2.5 프론트엔드 JS 라이브러리

파일	용도
`jquery-latest.min.js`	jQuery
`jquery-ui.js`	jQuery UI
`jquery.tmpl.min.js`	jQuery Templates (동적 HTML 렌더링)
`jquery.blockUI.js`	로딩 UI
`core.common.js`	공통 유틸리티 (날짜 포맷, 윈도우 팝업, iframe 토글)
`ui.common.js`	UI 공통
`WeLinkScript.js`	패널 플라이아웃 시스템 (iframe 기반)
`JFramework.Validate.js`	폼 유효성 검증

`JFramework.Pagination.js`	페이지네이션
`JFramework.Common.js`	공통 프레임워크

2.6 UI 패턴

- **패널 플라이아웃**: iframe 기반 사이드 패널 (우측에서 슬라이드)
  - 기본 너비: 1200px
  - 중첩 가능 (레이어당 30px 감소)
  - z-index: 100001 기반으로 레이어링
- **로딩 UI**: BlockUI + GIF 애니메이션
- **TR 토글**: 테이블 행 확장/축소 (iframe 임베드)

---

3. 전체 아키텍처 다이어그램

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          AWS Cloud                               │
│                                                                  │
│  ┌──────────────┐      ┌──────────────────────────────────┐     │
│  │   CloudFront  │      │       API Gateway                 │    │
│  │   CDN         │      │  b7brq5fwy9.execute-api          │    │
│  │  (정적 리소스)  │      │  ap-northeast-2 (서울)           │    │
│  └──────┬───────┘      └──────────┬───────────────────────┘     │
│         │                         │                              │
│  d3ocndcybz2qo4        ┌──────────▼──────────────────────┐      │
│  .cloudfront.net       │   .NET Backend (C#)              │      │
│                        │   ├── Auth Controller            │      │
│                        │   ├── Main Controller            │      │
│                        │   ├── Competition Controller     │      │
│                        │   ├── CompetitionSub Controller  │      │
│                        │   ├── Landing Controller         │      │
│                        │   ├── Payment Controller         │      │
│                        │   └── Media Controller           │      │
│                        └──────────────────────────────────┘      │
│                                                                  │
│  ┌──────────────┐      ┌──────────────────────────────────┐     │
│  │   ALB         │      │   ASP.NET MVC (BO)               │     │
│  │  (corehub)    │──────►│   ├── Account (로그인/인증)       │    │
│  │               │      │   ├── Home (대시보드)             │     │
│  └──────────────┘      │   ├── Content/Live/Vod            │     │
│                        │   ├── Match/Team/Club             │     │
│                        │   ├── Member/Payment              │     │
│                        │   └── Report/Statistics           │     │
│                        └──────────────────────────────────┘      │
│                                                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │   External Services                                       │    │
│  │   ├── media.aisportstv.com (미디어 서버)                   │    │
│  │   ├── scorebug.peerline.net (스코어보드)                   │    │
│  │   ├── dev.peerline.net (광고 영상)                         │    │
│  │   ├── KCP (결제)                                           │    │
│  │   ├── Mobile-OK (본인인증)                                 │    │
│  │   └── Google/Naver/Kakao/Apple (OAuth + Maps)             │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                  │
```

```
└──────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────┐
│   pochak.live            │   │   corehub.hogak.live     │
│   ┌──────────────────┐   │   │   ┌──────────────────┐   │
│   │  Nginx (HTTP/2)  │   │   │   │  Nginx           │   │
│   │  React SPA       │   │   │   │  ASP.NET MVC SSR │   │
│   │  Video.js + HLS  │   │   │   │  jQuery + iframe │   │
│   │  Pixi.js         │   │   │   │  SMS 2FA         │   │
│   └──────────────────┘   │   │   └──────────────────┘   │
└──────────────────────────┘   └──────────────────────────┘
```

---

4. 도메인 관계 정리

도메인	역할	프로토콜
`pochak.live`	사용자 웹 (SPA)	HTTPS
`corehub.hogak.live`	관리자 BO	HTTP
`b7brq5fwy9.execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com`	API Gateway	HTTPS
`d3ocndcybz2qo4.cloudfront.net`	CDN (정적 리소스)	HTTPS
`media.aisportstv.com`	미디어 스트리밍 서버	HTTPS
`scorebug.peerline.net`	스코어보드 서비스	HTTPS
`dev.peerline.net`	광고/프리롤 서버	HTTPS
`aisportstv.co.kr`	이전 서비스 도메인 (참조)	-
`hogak.co.kr`	회사 도메인	-

---

5. 보안 관련 참고사항

항목	현황
pochak.live	HTTPS (HTTP/2), Nginx
corehub.hogak.live	**HTTP** (비암호화) - 보안 취약점
BO 인증	폼 기반 + SMS 2FA
API 인증	AWS API Gateway (토큰 기반 추정 - "Missing Authentication Token")
CORS	AWSALBCORS 쿠키로 ALB 레벨 CORS 처리
Google Maps API Key	번들에 하드코딩 (제한 설정 필요)
NCP Client ID	번들에 하드코딩

---

6. 데이터 모델 추정 (API 응답 기반)

Banner

```
BannerID, BannerType, ImageURL, ImageURLMobile, TotalCount
```

Term (약관)

```
TermId, TermType, Title, Content, EffectiveDate, IsEssential, IsUse, IsDelete
```

Deploy 설정

```
DetailCode, MasterCode, DetailName, Description, EtcValue, DisplayOrder, IsUse, IsDelete
```

공통 패턴

- 모든 엔티티: `IsUse`, `IsDelete` (소프트 삭제)
- 날짜 필드: ISO 8601 형식
- 수정 추적: `UpdateID`, `UpdateDate`, `RegistId`, `RegistDate`
- 코드 체계: `MasterCode` → `DetailCode` (코드 테이블 패턴)

---

7. pochak 신규 시스템과의 차이점 비교

항목	운영 (pochak.live)	신규 (pochak 개발중)
FE 프레임워크	React (CRA)	React (Vite)
상태관리	React Hooks	Zustand
스타일링	Styled Components	Tailwind CSS v4
BE 프레임워크	.NET (C#)	Spring Boot (Java)
BE 아키텍처	모놀리식 (단일 API Gateway)	마이크로서비스 (Gateway + 6 서비스)
API 형식	`/api/Controller/Action` (MVC)	`/api/v1/resource` (REST)
인프라	AWS (API Gateway + Lambda/EC2)	Docker Compose (로컬)
CDN	CloudFront	미설정
영상 플레이어	Video.js + Pixi.js	HLS.js (경량)
BO 프레임워크	ASP.NET MVC (SSR + jQuery)	Next.js (React SSR)
결제	KCP	미설정
광고	Google DFP + IMA	미설정